Révision SQL n°1

Séances 1 à 6 | 49 exercices | octobre 2026

Mode d'emploi

• Fais les exercices **sans regarder tes notes** d'abord. Si tu bloques plus de 10 minutes, consulte la note de la séance concernée, puis note que l'exercice était « avec aide ».

• Fais une partie par séance de travail : une révision dense vaut mieux que quarante exercices d'un coup.

• Enregistre chaque réponse dans le fichier `reponses_revision1.sql`, sous le numéro de l'exercice.

• Les niveaux : facile, moyen, difficile. Les exercices difficiles combinent souvent plusieurs notions.

• Pour la correction, envoie-moi tes requêtes avec leur numéro : je vérifie chaque réponse, le résultat et les bonnes pratiques.

• Les tables sont celles que tu as déjà dans la base `formation`. Vérifie-les avant de commencer (voir ci-dessous) et ne relance aucun INSERT : tu créerais des doublons.

Les données de départ

Table `clients` (8 lignes) :

id	prenom	ville	age
1	Awa	Kinshasa	28
2	Jean	Lubumbashi	35
3	Marie	Kinshasa	22
4	Patrick	Goma	41
5	Grace	Kinshasa	31
6	David	Goma	26
7	Sarah	Lubumbashi	38
8	Eric	Kinshasa	45

Table `commandes` (7 lignes) :

id	client_id	produit	montant	date_commande
1	1	Telephone	250	2026-01-15
2	1	Casque	40	2026-01-28
3	2	Ordinateur	800	2026-02-10
4	3	Souris	15	2026-02-22
5	3	Clavier	30	2026-03-05
6	5	Tablette	300	2026-03-18
7	9	Montre	120	2026-04-02

Rappels : les clients 4, 6, 7 et 8 n'ont aucune commande, et la commande 7 appartient au client 9,

qui n'existe pas dans la table clients.

Vérification avant de commencer : `SELECT COUNT(*) FROM clients;` doit donner 8, et `SELECT COUNT(*) FROM commandes;` doit donner 7.

Partie 1 : les bases (séance 1)

Notions : SELECT, WHERE, ORDER BY, LIMIT, AND, OR

1.1 Affiche tous les clients. [facile]

1.2 Affiche uniquement le prénom et l'âge de chaque client. [facile]

1.3 Affiche les clients qui habitent à Goma. [facile]

1.4 Affiche les clients de plus de 30 ans, du plus âgé au plus jeune. [facile]

1.5 Affiche les clients de Kinshasa qui ont moins de 30 ans. [moyen]

1.6 Affiche les clients de Goma ou de Lubumbashi, triés par prénom. [moyen]

1.7 Affiche les 3 commandes les moins chères. [moyen]

Partie 2 : agrégations (séance 2)

Notions : COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX, GROUP BY, HAVING, ROUND, AS

2.1 Compte le nombre total de commandes. [facile]

2.2 Affiche en une seule requête le montant total, moyen, minimum et maximum des commandes. [facile]

2.3 Affiche le nombre de clients par ville. [moyen]

2.4 Affiche l'âge moyen par ville, arrondi à 1 décimale, de la ville la plus âgée à la plus jeune. [moyen]

2.5 Affiche les villes qui comptent au moins 3 clients. [moyen]

2.6 Affiche, par ville, le nombre de clients de plus de 30 ans. [moyen]

2.7 Affiche la ville dont l'âge moyen est le plus élevé (une seule ligne). [difficile]

Partie 3 : jointures (séance 3)

Notions : INNER JOIN, LEFT JOIN, alias de tables, IS NULL, COALESCE

3.1 Affiche le prénom du client et le produit de chaque commande. [facile]

3.2 Affiche tous les clients avec leurs commandes, y compris ceux qui n'en ont pas. [moyen]

3.3 Affiche les clients qui n'ont passé aucune commande. [moyen]

3.4 Affiche la dépense totale de chaque client (prénom et total), du plus gros dépensier au plus petit. [moyen]

3.5 Affiche le montant total des commandes par ville. [moyen]

3.6 Affiche tous les clients avec leur dépense totale, avec 0 pour ceux qui n'ont rien commandé. [difficile]

3.7 Affiche les commandes qui n'appartiennent à aucun client. [difficile]

3.8 Affiche, pour chaque client (même sans commande), le nombre de commandes passées. [difficile]

Partie 4 : sous-requêtes et CTE (séance 4)

Notions : Sous-requêtes dans WHERE, IN, NOT IN, WITH, CTE enchaînés

4.1 Affiche les clients plus jeunes que l'âge moyen de tous les clients. [facile]

4.2 Affiche les commandes dont le montant dépasse la moyenne des montants. [moyen]

4.3 Avec IN, affiche les prénoms des clients qui ont passé au moins une commande. [moyen]

4.4 Avec NOT IN, affiche les prénoms des clients qui n'ont passé aucune commande. [moyen]

4.5 Affiche le ou les clients les plus âgés, avec MAX dans une sous-requête. [moyen]

4.6 Avec un CTE, affiche les clients dont la dépense totale dépasse 250. [difficile]

4.7 Avec deux CTE enchaînés, affiche les clients dont la dépense totale est inférieure à la dépense moyenne par client (parmi ceux qui ont commandé). [difficile]

Partie 5 : fonctions de fenêtrage (séance 5)

Notions : ROW_NUMBER, RANK, PARTITION BY, SUM/AVG OVER, LAG, LEAD, NTILE

5.1 Numérote les clients du plus âgé au plus jeune. [facile]

5.2 Classe les clients par âge décroissant dans chaque ville. [moyen]

5.3 Affiche chaque client avec l'âge moyen de sa ville. [moyen]

5.4 Affiche chaque commande avec le cumul des montants, par date de commande croissante. [moyen]

5.5 Affiche chaque commande avec le montant de la commande précédente (par date) et la différence entre les deux. [difficile]

5.6 Affiche la commande la plus chère de chaque client ayant commandé (CTE et ROW_NUMBER). [difficile]

5.7 Affiche chaque commande avec son pourcentage du total des commandes, arrondi à 2 décimales. [moyen]

5.8 Répartis les clients en 2 groupes d'âge avec NTILE(2) et affiche le groupe de chaque client. [difficile]

Partie 6 : CASE WHEN, dates et texte (séance 6)

Notions : CASE WHEN, YEAR, MONTH, DATE_FORMAT, DATEDIFF, LIKE, CONCAT, UPPER, LOWER, LENGTH, SUBSTRING

6.1 Ajoute à chaque commande une catégorie : moins de 100 = 'Petite', de 100 à 299 = 'Moyenne', 300 et plus = 'Grande'. [moyen]

6.2 Affiche le nombre de commandes et le montant total par catégorie (mêmes seuils qu'en 6.1). [difficile]

6.3 Affiche le montant total des commandes par mois, au format AAAA-MM. [moyen]

6.4 Calcule le nombre de jours entre la première et la dernière commande. [moyen]

6.5 Affiche les commandes passées en février 2026. [moyen]

6.6 Affiche les clients dont le prénom se termine par la lettre e. [moyen]

6.7 Affiche chaque client sous la forme PRENOM - ville (prénom en majuscules, ville en minuscules). [moyen]

6.8 Affiche les prénoms de exactement 4 lettres, avec leur ville. [difficile]

Partie 7 : synthèse (questions métier)

Notions : Tout mélanger : jointures, agrégations, CTE, fenêtrage

7.1 Affiche, pour chaque ville, le nombre de commandes et le montant total, avec 0 pour une ville sans commande. [difficile]

7.2 Classe les clients ayant commandé selon leur dépense totale, avec leur rang (RANK). [difficile]

7.3 Affiche, pour chaque mois, le total des commandes et son pourcentage du total de toutes les commandes (2 décimales). [difficile]

7.4 Affiche, pour chaque ville, le prénom du client qui a le plus dépensé (parmi ceux qui ont commandé). [difficile]

Grille d'auto-évaluation

Après chaque partie, note le nombre d'exercices réussis seul, réussis avec aide, ou à revoir. Elle te dira quelles séances retravailler.

Partie	Exercices	Réussis seul	Avec aide	À revoir
P1 : les bases	7			
P2 : agrégations	7			
P3 : jointures	8			
P4 : sous-requêtes et CTE	7			
P5 : fonctions de fenêtrage	8			
P6 : CASE WHEN, dates et texte	8			
P7 : synthèse	4			